

Handbuch

Elektrisches Tischförderband

Autor:	Sven Hein
Matrikel-Nr.:	7024741
Autor:	Jan Ahrens
Matrikel-Nr.:	7024846
Autor:	Aiko Cassens
Matrikel-Nr.:	7024848
Autor:	Jenik Kröger
Matrikel-Nr.:	7025641
Autor:	Bjarne Janssen
Matrikel-Nr.:	7025719
Studiengang:	Maschinenbau & Design
Erstprüfer:	Prof. Dr. Elmar Wings
Zweitprüfer:	Malena Wilken

Abgabedatum: 11. April 2026

Hochschule Emden/Leer · Fachbereich Technik · Abteilung Maschinenbau
Constantiaplatz 4 · 26723 Emden · <http://www.hs-emden-leer.de>

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	iii
Tabellenverzeichnis	v
Abkürzungen	vii
1 Hinweise	1
2 Gerätebeschreibung	3
3 Skizze	5
4 Liste der Teile	9
5 Aufbau- und Inbetriebnahmeplan	11
5.1 Schritt 1: Standortwahl und Vorbereitung	11
5.2 Schritt 2: Mechanischer Aufbau	11
5.3 Schritt 3: Elektrischer Anschluss	11
5.4 Schritt 4: Begutachtung des Transportförderbandes (Vor dem ersten Start)	11
5.5 Schritt 5: Inbetriebnahme und Testlauf	12
5.6 Schritt 6: Regelbetrieb	12
6 Funktionen	13
6.1 Grundfunktionen	13
6.2 Erweiterte Funktionen	14
6.3 Reset	14
7 Wartung	15
7.1 Einmal jeden Monat	15
7.2 Halbjährlich	15
7.3 Einstellen und Austauschen von Komponenten	16
8 Sicherheitsleitfaden und Benutzerhinweise	17
8.1 Gefahren für den Anwender	17
8.2 Stromversorgung und Netzteil	17
8.3 Mechanische Sicherheit und Aufbau	18
8.4 Wartung und Pflege	18
8.5 Entsorgung	18

Inhaltsverzeichnis

9 Troubleshooting	19
9.0.1 Mechanische Fehler	19
9.0.2 Elektrische Fehler	19
10 Sonstiges	23
11 Spezifikationen	25

Abbildungsverzeichnis

3.1	Übersicht der Bedienerelemente, Vorderansicht	6
3.2	Übersicht der Bedienerelemente, Seitenansicht	7

Tabellenverzeichnis

4.1 Liste der Teile 10

Abkürzungen

1 Hinweise

Bitte verwenden Sie `biber.exe`.

- Welcome - Beschreibung der allgemeinen Funktion
- Sicherheitshinweise
- Überblick
 - Hardwarebeschreibung aus der Sicht des Bedieners
 - Vorbereitung, z.B. Aufstellung des Geräts, Installation, Stromversorgung
 - ...
- Auflistung der Funktionen
 - Funktion 1: Beschreibung jeder einzelnen Funktion aus Sicht des Benutzers
 - Funktion 2: Beschreibung jeder einzelnen Funktion aus Sicht des Benutzers
 - ...
- Mögliche Fehler, Fehlerursachen und deren Behebung
- Technische Spezifikation

2 Gerätebeschreibung

Dieses Handbuch beschreibt die Verwendung und den sicheren Betrieb des elektrischen Tischförderbands. Das kompakte Tischförderband kann in der praktischen Lehre eingesetzt werden und ermöglicht das anschauliche Demonstrieren grundlegender Fördertechnik- und Automatisierungsprinzipien.

Das Tischförderband verfügt über eine einstellbare Bandgeschwindigkeit, kann in zwei Förderrichtungen betrieben werden und ermöglicht automatisierte Bewegungsabläufe mithilfe integrierter Lichtschranken. Diese Funktionen bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise zur Simulation industrieller Transportprozesse oder zur Durchführung von Übungen in den Bereichen Steuerungs- und Regelungstechnik.

Das Handbuch führt Schritt für Schritt durch Inbetriebnahme, Bedienung, typische Anwendungsfälle und Fehlerbehebung, um optimalen Betrieb zu gewährleisten.

3 Skizze

Technische Übersicht des Tischförderbands

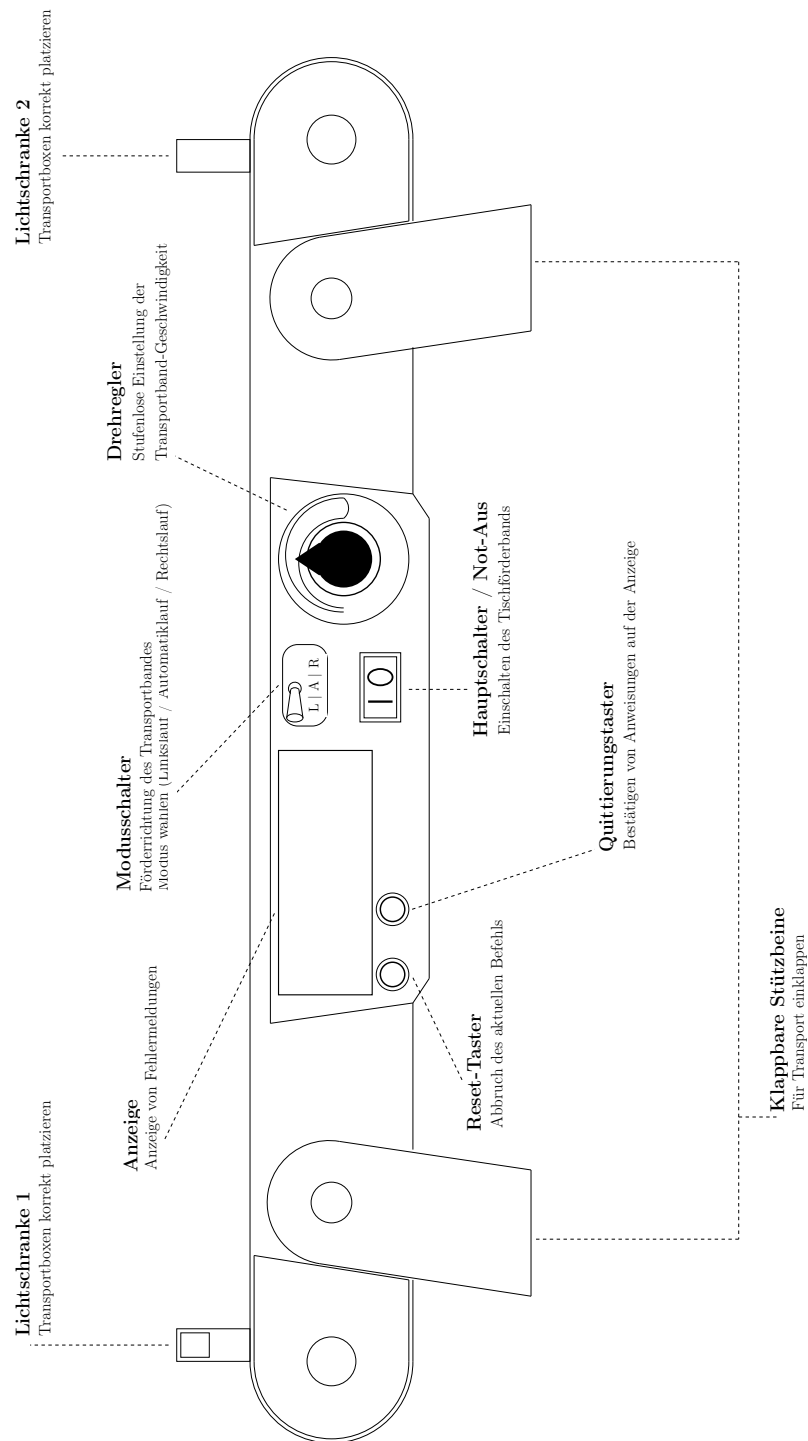


Abbildung 3.1: Übersicht der Bedienelemente, Vorderansicht

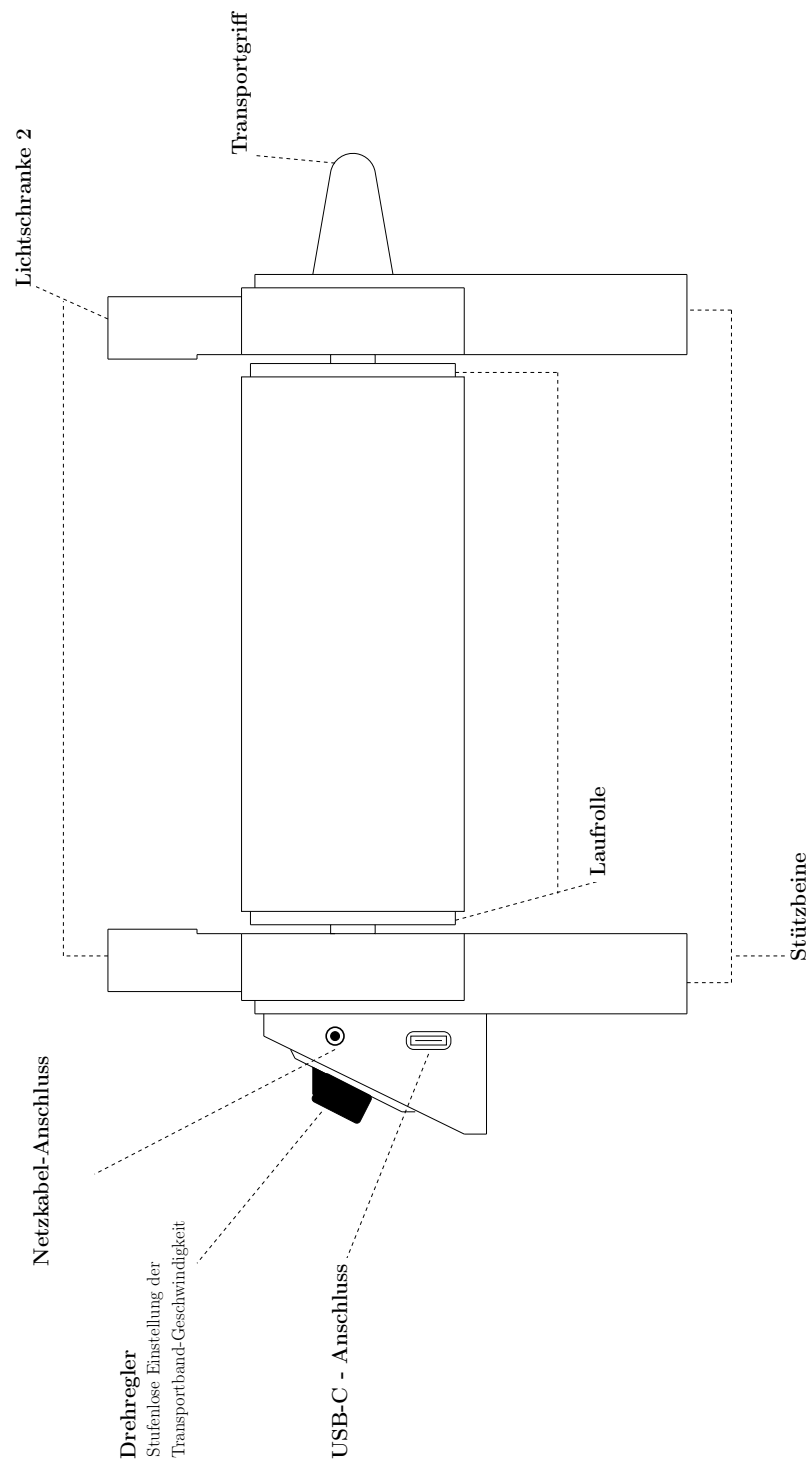


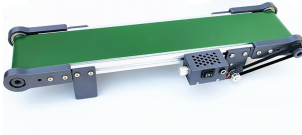
Abbildung 3.2: Übersicht der Bedienerelemente, Seitenansicht

4 Liste der Teile

In diesem Kapitel werden die Bestandteile des Tischförderbands aufgeführt, welche für die Inbetriebnahme benötigt werden. Falls Komponenten beschädigt sein sollten oder fehlen, kontaktieren Sie uns bitte umgehend

4 Liste der Teile

Tabelle 4.1: Liste der Teile

Nr.	Bezeichnung	Bild	Anzahl
1	Förderband-Gehäuse		1
2	Netzkabel mit Netzteil		1
3	Benutzerhandbuch		1
4	Transport-Boxen		3
5	Hilfswerkzeug		1

5 Aufbau- und Inbetriebnahmeplan

5.1 Schritt 1: Standortwahl und Vorbereitung

- **Untergrund:** Wählen Sie eine ebene, stabile und trockene Arbeitsfläche (Tisch oder Werkbank).
- **Platzbedarf:** Achten Sie darauf, dass an beiden Enden des **Transportbands** genügend Platz für die **Transportboxen**.
- **Umgebung:** Stellen Sie sicher, dass keine losen Gegenstände oder Kabel in die Nähe der Laufrollen gelangen können.

5.2 Schritt 2: Mechanischer Aufbau

- **Ausklappen:** Klappen Sie die **Transportband** nacheinander vollständig aus.
- **Ausrichtung:** Kontrollieren Sie ob das Band gerade steht. Ein schiefes Band führt dazu, dass das Transportgut zur Seite rutscht.

5.3 Schritt 3: Elektrischer Anschluss

- **Sichtprüfung:** Überprüfen Sie das Gehäuse der Steuereinheit und das Netzteil auf sichtbare Schäden.
- **Verbindung:** Stecken Sie den DC-Stecker des Netzteils in die Buchse an der Steuereinheit des Transportförderbandes.
- **Netzanschluss:** Stecken Sie das Netzteil in eine gut erreichbare Steckdose (100–240 V).

5.4 Schritt 4: Begutachtung des Transportförderbandes (Vor dem ersten Start)

- **Mittigkeit:** Prüfen Sie, ob das **Transportband** mittig auf den Rollen liegt.
- **Spannung:** Drücken Sie leicht mit einem Finger von unten mittig auf das **Transportband**. Es sollte stramm sitzen, aber eine minimale Flexibilität von höchstens 0,5–1 cm haben.

- **Fremdkörper:** Stellen Sie sicher, dass keine Werkzeuge oder Verpackungsreste auf dem **Transportband** liegen.

5.5 Schritt 5: Inbetriebnahme und Testlauf

- **Erstes Einschalten:** HS betätigen
- **Modus wählen:** Wählen sie für die Funktionsprüfung mit dem Modusschalter den Modus L aus.
- **Geschwindigkeit auf Minimum:** Drehen Sie den Drehregler auf die kleinste Stufe.
- **Starten:** Bitte legen sie eine **Transportbox** auf die rechte Seite des **Transportbands**, in die **Lichtschranke 2**.
- **Funktionsprüfung:**
 - Läuft das **Transportband** ruhig und ohne schleifende Geräusche?
 - Bleibt das **Transportband** in der Mitte oder wandert er zu einer Seite aus? (Falls ja: Justierschrauben an den Laufrollen vorsichtig anpassen).
- **Geschwindigkeitstest:** Erhöhen Sie langsam die Geschwindigkeit, um die Stabilität der **klappbaren Stützbeine** bei Vibrationen zu testen.

5.6 Schritt 6: Regelbetrieb

- **Aufsichtspflicht:** Bleiben Sie während des Betriebs immer in Reichweite der **Hauptschalter**.
- **Modus:** Technische Details und Bedienhinweise finden Sie in dem Kapitel 6.1 6.1.
- **Not-Halt:** Im Falle einer Blockade drücken Sie sofort

6 Funktionen

In diesem Kapitel werden die Grundfunktionen des Tischförderbands und deren Konfiguration erläutert. Weiterhin werden noch zusätzliche Funktionen des Systems und ihre Verwendung dargestellt.

6.1 Grundfunktionen

- **Betrieb mit fester Förderrichtung**

In diesem Modus erkennt das System, ob am Anfang des Transportbandes ein Objekt abgelegt wurde und transportiert dieses bis es das Transportband am anderen Ende verlässt.

Dieser Modus kann zum automatischen Weitertransport eines Objektes in einen Behälter oder auf ein weiteres Transportband verwendet werden.

Stellen Sie den Modusschalter [TeilNr03] auf die gewünschte Förderrichtung [L] bzw. [R]. Mithilfe des Drehreglers [TeilNr02] kann die gewünschte Bandgeschwindigkeit eingestellt werden.

Wird die Lichtschranke durch ein Objekt unterbrochen, fährt das Transportband mit der voreingestellten Bandgeschwindigkeit an. Das Transportband bewegt sich so lange bis die zweite Lichtschranke unterbrochen wird und kommt zum stehen, sobald diese wieder freigegeben wird und das Objekt das Transportband verlassen hat.

Das Transportband versucht die Bandgeschwindigkeit unabhängig von der Belastung beizubehalten.

- **Umkehr der Laufrichtung**

Das Transportband kann in zwei Laufrichtungen betrieben werden.

Stellen Sie dazu den Modusschalter [TeilNr03] von [L] auf [R] bzw. von [R] auf [L]. Nun wird die jeweils andere Lichtschranke zum aktivieren der Bewegung verwendet. Sollte das Transportband bei Änderung der Förderrichtung im Betrieb sein, so bremst es langsam ab und beschleunigt auf die voreingestellte Bandgeschwindigkeit in entgegengesetzter Richtung.

- **Automatikbetrieb**

In diesem Modus erkennt das System, ob an einem Ende des Transportbandes

ein Objekt abgelegt wurde und transportiert dieses bis zum anderen Ende des Transportbandes und verweilt dort.

Dieser Modus kann zum automatischen Weitertransport von Objekten in zwei Richtungen verwendet werden. Eine einfache Sortierstraße ist ebenfalls realisierbar.

Stellen Sie sicher, dass die Lichtschranken nicht beschädigt und korrekt auf einander ausgerichtet sind.

Schalten Sie das System über den Hauptschalter [TeilNr01] ein und stellen Sie den Modusschalter [TeilNr03] auf Automatikbetrieb [A]. Mithilfe des Drehreglers [TeilNr02] kann die gewünschte Bandgeschwindigkeit eingestellt werden. Es können Bandgeschwindigkeiten zwischen 1,8 und 7,6 cm/s eingestellt werden.

Wird die erste Lichtschranke durch ein Objekt unterbrochen, fährt das Transportband mit der voreingestellten Bandgeschwindigkeit an. Das Transportband bewegt sich so lange bis die zweite Lichtschranke unterbrochen wird und kommt zum stehen.

Das System setzt sich nach einer bestimmten Ruhezeit automatisch zurück. Nach ablauf dieser Ruhezeit kann erneut ein Objekt zwischen eine der Beiden Lichtschranken gelegt werden.

Das Transportband versucht die Bandgeschwindigkeit unabhängig von der Belastung beizubehalten.

Timeout: Sollte das Objekt die zweite Lichtschranke innerhalb eines festgesetzten Zeitraumes nicht erreichen hält das Transportband selbstständig an.

6.2 Erweiterte Funktionen

- **Betrieb mit programmiertem Bewegungsablauf**

Sollte für eine Sonderanwendung ein gesonderter Bewegungsablauf gewünscht sein, so kann dieser über die Programmierung des Microcontrollers angepasst werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation.

6.3 Reset

Wird der Reset-Taster betätigt, so wird das Transportband umgehend zum Stehen gebracht. Weiterhin wird die Steuerung des Systems neu gestartet.

7 Wartung

7.1 Einmal jeden Monat

- **Vorspannung kontrollieren**
Vorspannung des Transportbandes prüfen. Bei erhöhtem Spiel die Vorspannung des Transportbandes erhöhen.
- **Verschleißprüfung**
Sichtprüfung des Transportbands auf Schnitte oder Risse. Wenn Beschädigungen vorhanden sind, ist das Transportband zu erneuern.
- **Geräuschprüfung**
Laufruhe des Transportbands sowie Geräuschentwicklung der Komponenten testen. Hierfür das elektrische Tischförderband bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten betreiben. Die Geräuschentwicklung sollte mit erhöhter Geschwindigkeit gleichmäßig zunehmen. Bei erhöhter Lautstärke Vorspannung prüfen und bei Bedarf verringern. Wenn das Problem weiterhin auftritt, Lagerung und Antrieb soweit möglich kontrollieren.
- **Prüfung der Spurhaltigkeit**
Zum Prüfen das Elektrische Tischförderband mit Maximalgeschwindigkeit und ohne Last aktivieren. Dann einseitig die Einstellmutter der Vorspannungsverstellung nutzen, um das Transportband mittig auf den Rollen auszurichten.
- **Prüfung der Sensorik**
Während aktivem Transportbandlauf ohne Last den Sensor durch einen beliebigen Gegenstand aktivieren. Die Reaktion des Förderbandes muss sofortig erfolgen. Wenn dies nicht der Fall ist, Neustart durchführen. Bei bleibendem Fehler Software und Elektronik prüfen lassen.

7.2 Halbjährlich

- **Prüfung der Laufruhe**
Prüfung des Bandes bei 50 % und später 100 % Geschwindigkeit auf Laufruhe. Wenn unruhiger Lauf oder Schwingungen im Betrieb festgestellt werden, sind die Transportbandvorspannung, die Laufrollen sowie die Lagerung zu kontrollieren. Wenn diese trotz unrundem Lauf fehlerfrei sind, Transportband erneuern.

- **Last- und Stabilitätsprüfung**

Förderband bei maximaler Geschwindigkeit und maximaler Last mehrfach prüfen. Geladene Objekte müssen stabil und ruckfrei transportiert werden. Die Geräuschentwicklung sollte sich auch nach mehreren Durchgängen nicht signifikant erhöhen. Wenn dies nicht der Fall ist, Vorspannung verringern und Komponenten auf Beschädigungen prüfen.

7.3 Einstellen und Austauschen von Komponenten

- **Vorspannung ändern**

Zur Änderung der Vorspannung die Einstellmutter an den Seiten des Förderbandes drehen, bis die gewünschte Spannung erreicht ist. Achtung: Bei zu hoher Vorspannung kann es zu Beschädigungen der Antriebskomponenten kommen. Ist die Vorspannung zu niedrig kann das Transportband durchrutschen oder von den Führungen gleiten.

- **Transportband wechseln**

Um das Transportband zu wechseln die Schnellspannvorrichtung lösen und das Transportband seitlich entnehmen. Vor Einbau des Neuteils die Vorspanneinrichtung etwas lösen, dann das neue Transportband auflegen und die Schnellspannvorrichtung wieder schließen. Anschließend Vorspannung wie beschrieben einstellen.

8 Sicherheitsleitfaden und Benutzerhinweise

WICHTIG: Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme vollständig durch. Bewahren Sie dieses Dokument für die zukünftige Nutzung sorgfältig auf.

8.1 Gefahren für den Anwender

- Der Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen kann zu diversen Gefahren bei der Verwendung des Produkts führen. Daher darf das Tischförderband nur im nüchternen und gesundheitlich uneingeschränkten Zustand bedient werden.
- Falls das Produkt sichtbare Schäden aufweist, so ist eine weitere Verwendung des Produkts ausdrücklich zu unterlassen. Abhängig vom Produkt und von der Beschädigung besteht nicht nur Verletzungsgefahr (z.B. durch scharfe Kanten), sondern auch Lebensgefahr (z.B. durch einen elektrischen Spannungsübertritt).

8.2 Stromversorgung und Netzteil

- **Netzspannung:** Verwenden Sie das Netzteil nur mit der korrekten Netzspannung (100 – 240 V Wechselstrom). Schließen Sie es an eine gut erreichbare Steckdose in unmittelbarer Nähe des Geräts an.
- **Einsatzort:** Das Netzteil ist nur für den Betrieb in trockenen Innenräumen geeignet. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit und berühren Sie es niemals mit nassen oder fettigen Händen.
- **Aufsicht:** Ein Gebrauch durch minderjährige Benutzer in Eigenverantwortung ist nicht gestattet. Unter Aufsicht volljähriger Personen, welche den entsprechenden Sicherheitsanweisungen des Tischförderbands kundig sind, ist eine Benutzung an dieser Stelle zulässig.
- **Beschädigungen:** Trennen Sie das Netzteil sofort vom Strom, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken. Zerlegen Sie das Netzteil nicht. Bei Beschädigungen (z. B. am Stecker oder Gehäuse) muss das Netzteil entsorgt und durch ein Original-Ersatzteil ersetzt werden.

- **Gewitter:** Berühren Sie das Gerät oder das Netzteil während eines Gewitters nicht, wenn es am Stromnetz angeschlossen ist.

8.3 Mechanische Sicherheit und Aufbau

- **klappbare Stützbeine:** Das Gerät verfügt über klappbare Stützbeine. Prüfen Sie vor jedem Betrieb, ob die klappbaren Stützbeine vollständig ausgeklappt und fest arretiert sind. Ein instabiler Stand kann zum Umkippen der Last oder zum Einklemmen von Gliedmaßen führen.
- **Oberfläche:** Stellen Sie das Tischförderband nur auf eine ebene, rutschfeste Fläche.
- **Kleidung und Haare:** Tragen Sie keine weite Kleidung, Schals oder Schmuck, die vom Förderband oder den Laufrollen erfasst werden könnten. Langes Haar muss zusammengebunden werden.

8.4 Wartung und Pflege

- **Reinigung:** Reinigen Sie das Produkt nur im stromlosen Zustand (Netzstecker ziehen). Wischen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keinesfalls Verdünner, Benzin oder aggressive Lösungsmittel, sowie Wasser.
- **Lagerung:** Setzen Sie das Tischförderband keinen hohen Temperaturen (durch Feuer oder andere Hitzequellen) oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Lagern Sie das Tischförderband in trockener Umgebung bei Raumtemperatur.
- **Kleinteile:** Bewahren Sie Verpackungsmaterialien und lose Gegenstände wie das USB-Kabel außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf (Erstickungs- und Strangulationsgefahr).

8.5 Entsorgung

- Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Da es sich bei dem Tischförderband um ein elektronisches Gerät handelt, ist dieses an entsprechender Stelle (z.B. kommunaler Wertstoffhof) zu entsorgen.
- **Rückgabe:** In Deutschland sind Vertreiber von Elektrogeräten verpflichtet, Altgeräte unter bestimmten Bedingungen unentgeltlich zurückzunehmen. Adressen kostenfreier Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Kommunalverwaltung.
- **Datenschutz:** Sollte das Gerät personenbezogene Daten enthalten, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich.

9 Troubleshooting

9.0.1 Mechanische Fehler

Dieses Kapitel dient dazu, Anwendern bei der schnellen Identifikation und Behebung von Problemen zu helfen. Es bietet eine strukturierte Übersicht über mögliche Fehlerursachen sowie konkrete Lösungsschritte, die leicht nachvollzogen werden können. Ziel ist es, Störungen im Betrieb zu minimieren und eine eigenständige Problemlösung zu ermöglichen. Die beschriebenen Hinweise und Maßnahmen basieren auf typischen Anwendungsszenarien und unterstützen dabei, die Funktionsfähigkeit des Systems effizient wiederherzustellen.

- **Das Tischförderband lässt sich nicht aufstellen**

Mögliche Ursachen: Die klappbaren Füße sind blockiert, oder es fehlen die Stützbeine. **Behebung:** Stützbeine auf Fremdkörper prüfen und diese entfernen. Die Vorspannung der Beine durch leichtes Lösen der Schraube verringern.

- **Das Transportband lässt sich nicht bewegen**

Mögliche Ursachen: Fremdkörper blockieren das Transportband.

Behebung: Das Förderband auf eingeklemmte Fremdkörper überprüfen und diese entfernen.

- **Das Tischförderband steht schief**

Mögliche Ursache: Die Stützbeine des Förderbandes sind nicht vollständig ausgeklappt und arretiert.

Behebung: Die Stützbeine erneut ein- und ausklappen und die Arretierung überprüfen.

- **Das Tischförderband wackelt**

Mögliche Ursachen: Das Tischförderband steht auf einem unebenen Untergrund oder ein Stützbein ist beschädigt.

Behebung: Die Stützbeine auf Beschädigungen überprüfen und ggf. austauschen. Bei keiner Beschädigung das Förderband an einem anderen Ort positionieren.

- **Der Riemen des Förderbandes bewegt sich nicht**

Mögliche Ursachen: Das Transportband ist nicht gespannt.

Behebung: Das Transportband mittels Spannvorrichtung spannen.

9.0.2 Elektrische Fehler

Hier werden alle Fehler behandelt, die in direktem Zusammenhang mit der Strom- und Spannungsversorgung stehen. Zusätzlich wird Hilfestellung zu Fehlermeldungen

auf dem Bedienerdisplay gegeben.

- **Das Tischförderband startet nicht Mögliche Ursachen:** Keine Spannungsversorgung, fehlerhafte Verkabelung, defekter Motor, falsche Pin-Konfiguration.
Behebung: Spannungsversorgung prüfen und die korrekte Schaltposition des Hauptschalters kontrollieren.
- **Das Transportband läuft unregelmäßig schnell**
Mögliche Ursachen: Instabile Spannungsversorgung, fehlerhaftes PWM-Signal, mechanische Blockade.
Behebung: Spannungsstabilität sicherstellen, ggf. den Hersteller kontaktieren.
- **Fehler: „Sensor liefert keine Daten“**
Mögliche Ursachen: Falsche Initialisierung, defekter Sensor, Kommunikationsfehler (I2C/SPI).
Behebung: Das Tischförderband aus- und wieder einschalten. Das System mittels Tastenkombination zurücksetzen. Gegebenenfalls den Sensor austauschen lassen.
- **Anzeige reagiert nicht**
Mögliche Ursachen: Softwareabsturz, fehlerhafte Stromversorgung.
Behebung: Reset durchführen und Spannungsversorgung prüfen.
- **Fehlermeldung: „Motor überhitzt“**
Mögliche Ursachen: Überlast, Dauerbetrieb, unzureichende Kühlung.
Behebung: Dauerlaufzeit reduzieren, Pausen einplanen und die Umgebungstemperatur senken.
- **Förderband stoppt unerwartet**
Mögliche Ursachen: Sicherheitsabschaltung, Spannungsabfall, Softwarefehler.
Behebung: Spannungsversorgung prüfen, das Tischförderband zurücksetzen und ggf. den Hersteller kontaktieren.
- **Fehler: „Kommunikationsprobleme zwischen Modulen“**
Mögliche Ursachen: Bus-Konflikte, falsche Adressen, Leitungsstörungen.
Behebung: Den Hersteller kontaktieren.

Alle auf der Anzeige dargestellten Fehler und Fehlermeldungen können gemäß dem Benutzerhandbuch behoben und anschließend quittiert werden. Hierfür muss zunächst der Fehler behoben und anschließend der dafür vorgesehene Taster am Bedienelement betätigt werden. Sollte der Fehler unmittelbar nach der Quittierung erneut auftreten, ist die Spannungsversorgung zu trennen und der Hersteller zu kontaktieren.

Normative Referenzen

Folgende sind die zur Beschreibung der Fehlerbehebung verwendeten Normen.

- DIN EN 60204-1: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung
- DIN EN ISO 13850: Sicherheit von Maschinen – Not-Halt-Funktion
- DIN EN 61000: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- DIN EN 60034: Elektrische Maschinen
- VDE 0100: Errichten von Niederspannungsanlagen
- ISO/IEC 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen

10 Sonstiges

11 Spezifikationen

- **Abmaße**

Produktgröße (L × B × H): 500 mm × 100 mm × 70 mm

Bandabmaße (L × B): 1050 mm × 80 mm

- **Spannungsversorgung**

100/240V mit Netzteil 12V

- **Bewegungsverhalten**

Geschwindigkeit: 1,8 cm/s - 7,6 cm/s

Beschleunigung: 2 cm/s²

- **Gewicht**

Produktgewicht: 3 kg

Zulässiges Transportgewicht: 1 kg

